Solución de la pregunta 5

NÚMEROS · COMPARACIÓN DE NÚMEROS RACIONALES

Sean $a = \frac{5}{8}$, $b = \frac{7}{11}$ y $c = \frac{3}{5}$. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) $a < b < c$

B) $b < a < c$

C) $c < a < b$

D) $c < b < a$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Pasa a decimal

$a = 0{,}625$; $b = 0{,}\overline{63} = 0{,}6363\ldots$; $c = 0{,}6$.

2 Ordena

$0{,}6 < 0{,}625 < 0{,}6363\ldots$, es decir, $c < a < b$.

3 Comprueba con productos cruzados

a vs b: $5 \cdot 11 = 55 < 56 = 7 \cdot 8$, así que $a < b$. c vs a: $3 \cdot 8 = 24 < 25 = 5 \cdot 5$, así que $c < a$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ordena por denominador (8 < 11 y luego 5), no por valor.

B) Compara bien c, pero invierte a y b: 7/11 ≈ 0,636 es mayor que 0,625.

D) Invierte el orden entre a y b.

Idea clave. Para comparar fracciones parecidas, usa productos cruzados: a/b < c/d ⇔ ad < bc (con denominadores positivos).